

matrix A is the $n \times n$ matrix of the coefficients of the system. The vector b is the $n \times 1$ vector of the right-hand side of the system. The matrix A is called the coefficient matrix, and the vector b is called the right-hand side vector. The system can be written in matrix form as $AX = b$, where X is the $n \times 1$ vector of the unknowns.

Existence and uniqueness of solutions. The system $AX = b$ has a solution if and only if b is in the column space of A . If b is not in the column space of A , then the system has no solution. If b is in the column space of A , then the system has at least one solution. If A is invertible, then the system has a unique solution. If A is not invertible, then the system has either no solution or infinitely many solutions. The rank of A determines the number of free variables in the system. If the rank of A is r , then there are $n - r$ free variables. The system has a unique solution if and only if $r = n$. If $r < n$, then the system has either no solution or infinitely many solutions.

The rank of a matrix is the dimension of the column space of the matrix. It is the number of linearly independent columns in the matrix. The rank of a matrix A is denoted by $\text{rank}(A)$. The rank of a matrix is always less than or equal to the number of rows and the number of columns. The rank of a matrix is equal to the number of non-zero singular values of the matrix. The rank of a matrix is also equal to the number of non-zero eigenvalues of the matrix. The rank of a matrix is a fundamental property of the matrix, and it determines many of its properties.

10.2 Finding solutions to linear systems and least squares

10.2.1 Finding solutions to linear systems

The system $AX = b$ can be solved by finding the inverse of A , if it exists. If A is invertible, then the system has a unique solution $X = A^{-1}b$. If A is not invertible, then the system has either no solution or infinitely many solutions. The system can be solved by finding the least squares solution, which is the solution that minimizes the sum of the squares of the residuals.

$$\min_{X} \|AX - b\|_2^2 \quad (10.1)$$

The least squares solution is the solution that minimizes the sum of the squares of the residuals. It is the best fit to the data. The least squares solution can be found by solving the normal equations $A^T A X = A^T b$.

$$A^T A X = A^T b \quad (10.2)$$

The normal equations are a system of linear equations. They can be solved by finding the inverse of $A^T A$, if it exists. If $A^T A$ is invertible, then the system has a unique solution $X = (A^T A)^{-1} A^T b$.

Es sei V ein K -Vektorraum. Eine Abbildung $f: V \rightarrow V$ heißt **Endomorphismus** von V . Ist f zusätzlich bijektiv, so heißt f **Isomorphismus** von V auf V . In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Endomorphismus von V . Die Abbildung f ist ein Isomorphismus genau dann, wenn f ein **Invertierender** ist, d.h. wenn f ein Isomorphismus von V auf V ist. In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Isomorphismus von V auf V . Die Abbildung f ist ein Isomorphismus genau dann, wenn f ein **Invertierender** ist, d.h. wenn f ein Isomorphismus von V auf V ist. In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Isomorphismus von V auf V .

Es sei V ein K -Vektorraum. Eine Abbildung $f: V \rightarrow V$ heißt **Endomorphismus** von V . Ist f zusätzlich bijektiv, so heißt f **Isomorphismus** von V auf V . In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Endomorphismus von V . Die Abbildung f ist ein Isomorphismus genau dann, wenn f ein **Invertierender** ist, d.h. wenn f ein Isomorphismus von V auf V ist. In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Isomorphismus von V auf V .



Es sei V ein K -Vektorraum. Eine Abbildung $f: V \rightarrow V$ heißt **Endomorphismus** von V . Ist f zusätzlich bijektiv, so heißt f **Isomorphismus** von V auf V . In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Endomorphismus von V .

Es sei V ein K -Vektorraum. Eine Abbildung $f: V \rightarrow V$ heißt **Endomorphismus** von V . Ist f zusätzlich bijektiv, so heißt f **Isomorphismus** von V auf V . In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Endomorphismus von V .

4.5. Matrixdarstellung in Koordinaten

Es sei V ein K -Vektorraum. Eine Abbildung $f: V \rightarrow V$ heißt **Endomorphismus** von V . Ist f zusätzlich bijektiv, so heißt f **Isomorphismus** von V auf V . In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Endomorphismus von V .

Es sei V ein K -Vektorraum. Eine Abbildung $f: V \rightarrow V$ heißt **Endomorphismus** von V . Ist f zusätzlich bijektiv, so heißt f **Isomorphismus** von V auf V . In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Endomorphismus von V .

Es sei V ein K -Vektorraum. Eine Abbildung $f: V \rightarrow V$ heißt **Endomorphismus** von V . Ist f zusätzlich bijektiv, so heißt f **Isomorphismus** von V auf V . In diesem Fall ist f^{-1} ebenfalls ein Endomorphismus von V .